

화요일 예상 문항 Top 40 (부교재)

실제 출제 정보가 아니라, 부교재 전 문항(L1-68, C1-56, A1-B68, T)을 아래 기준으로 점수화해 고른 예측입니다.

선정 기준 ① 출처의 최신성: 2025-2028학년도 평가원 문항, 2025년판 수능특강·수능완성 우선 (학교 시험은 최신 기출·최신 EBS를 선호) ② 학교 시험 배치: 앞 쉬운 문항(1-8), 중간(9-14), 고난도(15-18)·서술에 각각 쓰일 대표 문항 ③ 단위 균형: 극한·연속·미분계수/도함수·미분가능성·접선 ④ 시험 범위 밖(극대·극소, 평균값 정리, 적분) 제외 ⑤ 내 감점 이력이 있는 유형은 가산.

사용법 순위 1-14는 꼭 한 번 더, 15-30은 풀이 흐름만 확인, 31-40은 빠르게 훑기. 정답과 핵심은 마지막 쪽.

요약표

순 위	문 항	단위	예상 위치	출처	모의고사 출제(변형) 이력
1	L65	함수의 극한	17-18번	2026학년도 수능 6월 모의평가 21번	8회 서술
2	C55	함수의 연속	17-18번	2026학년도 수능 21번	12회 17번
3	B63	미분법	15-17번 / 서술	2025학년도 대수능 9월 모의평가 21번	4회 서술, 8회 17번 (4회 서술 -4)
4	L68	함수의 극한	16-17번	2025학년도 수능 21번	8회 16번
5	L67	함수의 극한	13-15번	2026학년도 수능 9월 모의평가 13번	8회 11번
6	B54	미분법	5-8번	2026학년도 대수능 6월 모의평가 7번	8회 4번, 14회 6번
7	L63	함수의 극한	10-13번	2027학년도 수능 6월 모의평가 11번	14회 13번
8	L49	함수의 극한	1-3번	2027학년도 수능 6월 모의평가 4번	—
9	C54	함수의 연속	13-16번	2024학년도 수능 9월 모의평가 15번	13회 15번
10	B68	미분법(극한·연속)	17번 / 서술	2028학년도 대수능 예시문항 28번	13회 17번
11	C41	함수의 연속	3-6번	2025학년도 수능 6월 모의평가 9번	—
12	B50	미분법	2-5번	2024학년도 대수능 9월 모의평가 18번	1회 3번, 7회 3번, 9회 2번, 10회 2번, 11회 2번, 12회 3번 (12회 3번 오답)
13	L62	함수의 극한	14-16번	2024학년도 수능 6월 모의평가 11번	15회 17번
14	C37	함수의 연속	1-2번	2024학년도 수능 6월 모의평가 4번	—
15	B66	미분가능성	13-15번 (보기)	2020학년도 대수능 나형 20번	3회 17번, 12회 15번 (12회 15번 오답)
16	C24	함수의 연속	15-16번 / 서술	2025년 수능완성 [25054-0127]	7회 서술, 12회 16번 (7회 서술 -2)
17	C7	함수의 연속	14-16번	2025년 수능완성 [25054-0123]	13회 16번 (13회 16번 오답)

18	L30	함수의 극한	13-15번	2025년 수능완성 [25054-0115]	7회 16번
19	C33	함수의 연속	10-12번	2025년 수능특강 [25009-0047]	11회 12번
20	B48	미분가능성	14-16번 / 서술	2025년 수능특강 [25009-0077]	4회 10번, 6회 14번, 12회 13번
21	B47	도함수	11-13번	2025년 수능특강 [25009-0076]	4회 11번, 11회 13번
22	B46	미분가능성	11-14번	2025년 수능특강 [25009-0074]	4회 9번, 5회 11번, 11회 10번
23	A28	미분법	9-12번	2025년 수능완성 [25054-0139]	4회 8번
24	A24	미분계수	9-11번	2025년 수능완성 [25054-0138]	1회 11번, 4회 6번, 5회 7번, 12회 10번
25	L45	함수의 극한	9-12번	2025년 수능특강 [25009-0022]	10회 10번
26	L47	함수의 극한	11-13번	2025년 수능특강 [25009-0025]	7회 12번
27	C35	함수의 연속	12-15번	2025년 수능특강 [25009-0050]	7회 15번
28	C36	함수의 연속	10-12번	2025년 수능특강 [25009-0051]	14회 12번
29	L14	함수의 극한	12-14번	2025년 수능완성 [25054-0108]	14회 15번
30	L24	함수의 극한	서술 / 14-16번	2025년 수능완성 [25054-0112]	15회 서술 (15회 서술 -8)
31	C56	함수의 연속	17-18번	2023학년도 수능 6월 모의평가 22번	9회 17번
32	L5	함수의 극한	1-2번	2025년 수능완성 [25054-0103]	14회 1번
33	L18	함수의 극한	3-5번	2025년 수능특강 [25009-0006]	—
34	L26	함수의 극한	3-6번	2025년 수능특강 [25009-0007]	7회 5번
35	C14	함수의 연속	6-9번	2025년 수능완성 [25054-0125]	7회 9번
36	A10	미분가능성	5-8번	2025년 수능특강 [25009-0054]	1회 5번, 15회 9번
37	A14	미분가능성	9-12번	2025년 수능완성 [25054-0134]	2회 15번, 4회 16번, 8회 12번
38	A20	도함수	6-9번	2025년 수능특강 [25009-0056]	1회 7번, 4회 3번
39	A26	미분법	4-6번	2025년 수능특강 [25009-0058]	—
40	T7	접선	15-16번	2025년 수능완성 [25054-0143]	1회 17번, 4회 17번, 10회 15번

문항

1. 부교재 L65 · 함수의 극한		예상 17-18번
함수 $f(x) = (x-1)(x-2)$ 와 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.		
모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) \times f(x) }{f(x)}$ 의 값과 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{ g(x) - f(x) }{g(x)}$ 의 값이 모두 존재한다.		
$g(-1)$ 의 값을 구하시오.		
출처	2026학년도 수능 6월 모의평가 21번	
선정 이유	2026학년도 6월 모의평가 21번. 가장 최근 평가원 킬러로 학교 시험 최고난도 후보 1순위	
예상 변형	f 를 다른 두 근으로, $ g-f \rightarrow g-kf $, 묻는 값 변경	
내 이력	8회 서술	

2. 부교재 C55 · 함수의 연속		예상 17-18번
최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수		
$g(x) = \begin{cases} -f(x) & (x < t) \\ f(x) & (x \geq t) \end{cases}$		
는 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킨다.		
(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 존재한다.		
(나) $\lim_{x \rightarrow m+} \frac{g(x)}{x(x-2)}$ 의 값이 음수가 되도록 하는 자연수 m 의 집합은 $\left\{g(-1), -\frac{7}{2}g(1)\right\}$ 이다.		
$g(-5)$ 의 값을 구하시오. (단, $g(-1) \neq -\frac{7}{2}g(1)$)		
출처	2026학년도 수능 21번	
선정 이유	2026학년도 수능 21번. 부교재에 실린 최신 수능 킬러	
예상 변형	분모 $x(x-2)$ 의 근 변경, 집합 조건의 식 변경	
내 이력	12회 17번	

3. 부교재 B63 · 미분법		예상 15-17번 / 서술
최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 정수 k 에 대하여		
$2k-8 \leq \frac{f(k+2)-f(k)}{2} \leq 4k^2+14k$		
를 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.		
출처	2025학년도 대수능 9월 모의평가 21번	
선정 이유	2025학년도 9월 모의평가 21번. 정수 조건+부등식, 단계형 서술로 바꾸기 좋음	
예상 변형	부등식 경계 식 변경, $f'(3) \rightarrow$ 다른 점의 값, 단계형	
내 이력	4회 서술, 8회 17번 · 4회 서술 -4	

4. 부교재 L68 · 함수의 극한

예상 16~17번

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 4$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값을 구하시오.

모든 실수 α 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(2x+1)}{f(x)}$ 의 값이 존재한다.

출처	2025학년도 수능 21번
선정 이유	2025학년도 수능 21번. 최근 수능 극한 킬러
예상 변형	고정점·실근 조건의 수 변경
내 이력	8회 16번

5. 부교재 L67 · 함수의 극한

예상 13~15번

함수 $f(x) = x^2 + 6x + 12$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수는?

모든 실수 a 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+2)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

출처	2026학년도 수능 9월 모의평가 13번
선정 이유	2026학년도 9월 모의평가 13번. 최근 평가원, 판별식 활용 중상급
예상 변형	기울기 k 범위·개수 묻기 변경
내 이력	8회 11번

6. 부교재 B54 · 미분법

예상 5~8번

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = 5x^2 + xf(x)$$

라 하자. $f(3) = 2, f'(3) = 1$ 일 때, $g'(3)$ 의 값은?

① 31 ② 32 ③ 33 ④ 34 ⑤ 35

출처	2026학년도 대수능 6월 모의평가 7번
선정 이유	2026학년도 6월 모의평가 7번. 최신 평가원 쉬운 문항
예상 변형	곱하는 식·기준점 변경
내 이력	8회 4번, 14회 6번

일차함수 $f(x)$ 에 대하여

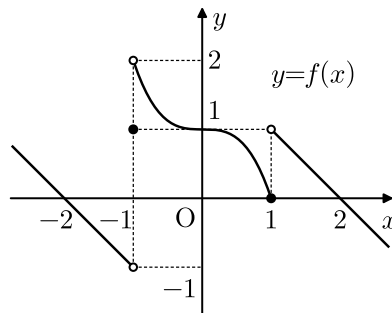
$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

의 값이 $a=0$ 일 때 존재하고 $a=3$ 일 때 존재하지 않는다. $f(4)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

출처	2027학년도 수능 6월 모의평가 11번
선정 이유	2027학년도 6월 모의평가 11번. 부교재 수록 최신 문항
예상 변형	이동량·상수 변경, 존재/비존재 조건 위치 변경
내 이력	14회 13번

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

출처	2027학년도 수능 6월 모의평가 4번
선정 이유	2027학년도 6월 모의평가 4번. 최신 그래프 극한 기본
예상 변형	그래프 재설계, 좌·우극한 위치 변경
내 이력	없음

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+3)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3) - 1$ 일 때, $g(5)$ 의 값은?

- ① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

출처	2024학년도 수능 9월 모의평가 15번
선정 이유	2024학년도 9월 모의평가 15번. 함숫값 따로 정의한 함수의 극한
예상 변형	이동량 $x+3 \rightarrow x+2$, 함숫값·극한값 변경
내 이력	13회 15번

두 상수 a, k ($k > 0$)과 함수

$$f(x) = x(x-1)^2(x-2)$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = f(x-a)$$

이고 다음 조건을 만족시키는 함수 $h(x)$ 가 존재할 때, $a + 20k^2$ 의 값을 구하시오.

- (가) 함수 $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(|x| - k)h(x) = |g(x) - g(k)|$ 이다.

출처	2028학년도 대수능 예시문항 28번
선정 이유	2028학년도 수능 예시문항 28번. 새 교육과정 예시라 학교에서 선호
예상 변형	f 변경, $ x \rightarrow x-c $ (대칭축 이동)
내 이력	13회 17번

함수

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{2} & (x < 0) \\ -x^2 + 3 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $(f(x) + a)^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

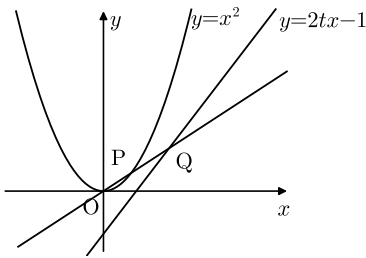
- ① $-\frac{9}{4}$ ② $-\frac{7}{4}$ ③ $-\frac{5}{4}$ ④ $-\frac{3}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

출처	2025학년도 수능 6월 모의평가 9번
선정 이유	2025학년도 6월 모의평가 9번. 최신 평가원 $\{f+a\}^2$ 연속
예상 변형	식·상수 변경
내 이력	없음

함수 $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 + ax + 3)$ 에 대하여 $f'(1) = 32$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

출처	2024학년도 대수능 9월 모의평가 18번
선정 이유	2024학년도 9월 모의평가 18번. 곱의 미분 기본(12회에서 계수 실수)
예상 변형	인수·값 변경
내 이력	1회 3번, 7회 3번, 9회 2번, 10회 2번, 11회 2번, 12회 3번 · 12회 3번 오답

그림과 같이 실수 t ($0 < t < 1$)에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 중에서 직선 $y = 2tx - 1$ 과의 거리가 최소인 점을 P라 하고, 직선 OP가 직선 $y = 2tx - 1$ 과 만나는 점을 Q라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1-} \frac{PQ}{1-t}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)



- ① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

출처	2024학년도 수능 6월 모의평가 11번
선정 이유	2024학년도 6월 모의평가 11번. 접선 개념+도형 극한
예상 변형	직선의 y절편·극한점 변경
내 이력	15회 17번

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 - f(1)$$

을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

출처	2024학년도 수능 6월 모의평가 4번
선정 이유	2024학년도 6월 모의평가 4번. 연속의 정의 기본
예상 변형	식 변경
내 이력	없음

함수

$$f(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 0) \\ x-1 & (0 < x \leq 2) \\ 2x-3 & (x > 2) \end{cases}$$

와 상수가 아닌 다항식 $p(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $p(0) = 0$ 이다.

ㄴ. 함수 $p(x)f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(2) = 0$ 이다.

ㄷ. 함수 $p(x)\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 $p(x)$ 는 $x^2(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

출처	2020학년도 대수능 나형 20번
선정 이유	2020학년도 수능 20번. 곱의 미분가능성 보기형(12회 오답 유형)
예상 변형	f 재설계, ㄴ·ㄷ 일반화
내 이력	3회 17번, 12회 15번 · 12회 15번 오답

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{3} & (x = 0) \end{cases}$$

(나) 열린구간 $(0, 1)$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{2}$ 은 오직 하나의 실근을 갖는다.

$f(1)$ 의 값이 자연수일 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

출처	2025년 수능완성 [25054-0127]
선정 이유	2025 수능완성. 사잇값 정리+실근 개수(7회 서술 감점)
예상 변형	$g(0)$ 값·구간 변경(경계 근이 답이 되게)
내 이력	7회 서술, 12회 16번 · 7회 서술 -2

17. 부교재 C7 · 함수의 연속		예상 14-16번
$k > -2$ 인 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \begin{cases} -2x^2 - 4x + 6 & (x < 1) \\ 2x + k & (x \geq 1) \end{cases}$ 이다. 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t, t+2]$에서 함수 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하자. 함수 $g(t)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(2)$의 최댓값을 구하시오.		
출처	2025년 수능완성 [25054-0123]	
선정 이유	2025 수능완성. 구간 최댓값 함수의 연속(13회 오답)	
예상 변형	점프 방향, 묻는 값(최대·최소 합)	
내 이력	13회 16번 · 13회 16번 오답	

18. 부교재 L30 · 함수의 극한		예상 13-15번
양수 a와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = -9$ 일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.		
출처	2025년 수능완성 [25054-0115]	
선정 이유	2025 수능완성. $f(x-a)$ 근 조건 미정계수	
예상 변형	이동량·극한값 변경	
내 이력	7회 16번	

19. 부교재 C33 · 함수의 연속		예상 10-12번
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $\begin{aligned} & (x-1)(x-2)f(x) \\ &= (x-2)(x^2+ax+b) + (x-1)(x^2-ax-b) \end{aligned}$ 를 만족시킬 때, $f(1)+f(2)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)		
출처	2025년 수능특강 [25009-0047]	
선정 이유	2025 수능특강 Level Up. 연속 조건 미정계수 결정	
예상 변형	근 개수·식 변경	
내 이력	11회 12번	

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2x & (x < -1) \\ -f(x) - x^2 + a & (-1 \leq x < 2) \\ f(x) + 2x + b & (x \geq 2) \end{cases}$$

는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $f(2) = 6$ 일 때, $g(1) + g(3)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

출처	2025년 수능특강 [25009-0077]
선정 이유	2025 수능특강 Level Up. 구간별 함수 미분가능, 미지수 다수
예상 변형	구간·덧붙는 식 변경
내 이력	4회 10번, 6회 14번, 12회 13번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) + f'(8-x) = 0$ 이다.
(나) $\sum_{k=1}^{10} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(k-3+h) - f(k-3-h)}{h} = -f(0)$

출처	2025년 수능특강 [25009-0076]
선정 이유	2025 수능특강 Level Up. 대칭축+극한의 합
예상 변형	대칭축·합의 범위 변경
내 이력	4회 11번, 11회 13번

함수

$$f(x) = \begin{cases} |x+1| & (x \leq 0) \\ 3x+1 & (x > 0) \end{cases}$$

이 있다. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $g(4)$ 의 값은?

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

출처	2025년 수능특강 [25009-0074]
선정 이유	2025 수능특강 Level Up. $ x+1 $ 과 곱의 미분가능성
예상 변형	꺾인 점·기울기 변경
내 이력	4회 9번, 5회 11번, 11회 10번

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{xf'(x)} = \frac{1}{3}$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

출처	2025년 수능완성 [25054-0139]
선정 이유	2025 수능완성. 차수·최저차항 판별
예상 변형	극한값 1/3 → 다른 값
내 이력	4회 8번

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(1 + \frac{2}{x}\right) - f(1) \right\}$$

을 만족시킨다. $f(2) = -1$ 일 때, $f(5)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

출처	2025년 수능완성 [25054-0138]
선정 이유	2025 수능완성. ∞ 꼴 극한=미분계수
예상 변형	기준점·계수 변경
내 이력	1회 11번, 4회 6번, 5회 7번, 12회 10번

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 4$

(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{x} = 3$

$f(0) = 1, f(1) = 3, g(0) = 5$ 일 때, $g(6)$ 의 값을 구하시오.

출처	2025년 수능특강 [25009-0022]
선정 이유	2025 수능특강. ∞ 꼴 극한과 다항식 결정
예상 변형	계수·극한값 변경
내 이력	10회 10번

상수 a 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x}{x^2 - 1} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(x-2)}{x - 3} = 3a$$

를 만족시킨다. $f(15)$ 의 값은?

- ① -33 ② -35 ③ -37 ④ -39 ⑤ -41

출처	2025년 수능특강 [25009-0025]
선정 이유	2025 수능특강. 0/0 꼴 미정계수 + 극한값 연립
예상 변형	극한점·값 변경
내 이력	7회 12번

함수 $f(x) = x^2 - 2x + a$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하면 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha, t = \beta (\alpha < \beta)$ 에서만 불연속이고 $\alpha + \beta = 4$ 이다. $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

출처	2025년 수능특강 [25009-0050]
선정 이유	2025 수능특강. 실근 개수 함수의 불연속
예상 변형	f·불연속점 변경
내 이력	7회 15번

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -3x(x-1) & (x < 2) \\ (x-4)(x-5) & (x \geq 2) \end{cases}$$

일 때, 함수 $f(x-1)f(x-a)$ 가 $x = 3$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

출처	2025년 수능특강 [25009-0051]
선정 이유	2025 수능특강. f(x-1)f(x-a) 연속(14회 변형)
예상 변형	점프 상쇄 경우가 되도록/안 되도록
내 이력	14회 12번

함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2} & (x < -1) \\ -x + 2 & (x \geq -1) \end{cases}$$

이다. $\lim_{x \rightarrow -1} |f(x) - k|$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{|f(x) - k|}$ 의 값이 존재하지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

출처	2025년 수능완성 [25054-0108]
선정 이유	2025 수능완성. $ f-k $ 극한 존재 + $f/ f-k $
예상 변형	구간·직선 변경(구간 밖 근 함정)
내 이력	14회 15번

양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = |x(x-a)|$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)f(-x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)f(-x)}{x-a}$ 의 값은?

- ① $-\sqrt{2}$ ② -1 ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

출처	2025년 수능완성 [25054-0112]
선정 이유	2025 수능완성. $ x(x-a) $ 와 좌·우극한(15회 서술 감점)
예상 변형	극한값·좌우 판정 추가
내 이력	15회 서술 · 15회 서술 -8

두 양수 $a, b (b > 3)$ 과 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} (x+3)f(x) & (x < 0) \\ (x+a)f(x-b) & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속이고 다음 조건을 만족시킬 때, $g(4)$ 의 값을 구하시오.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{|g(x)| + \{g(t)\}^2} - |g(t)|}{(x+3)^2}$$
의 값이 존재하지 않는 실수 t 의 값은 -3과 6뿐이다.

출처	2023학년도 수능 6월 모의평가 22번
선정 이유	2023학년도 6월 모의평가 22번. 연속+극한 킬러
예상 변형	근 위치·조건 값 변경
내 이력	9회 17번

32. 부교재 L5 · 함수의 극한

예상 1-2번

함수

$$f(x) = \begin{cases} x + a & (x < 1) \\ -3x^2 + x + 2a & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) \times \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 16$ 이 되도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

출처	2025년 수능완성 [25054-0103]
선정 이유	2025 수능완성. 좌·우극한 곱
예상 변형	경계·식 변경
내 이력	14회 1번

33. 부교재 L18 · 함수의 극한

예상 3-5번

좌표평면 위의 점 $A(t+2, 2t+2)$ 에 대하여 선분 OA의 길이를 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{f(t)-5}{t-1}$ 의 값은? (단, t 는 실수이고, O는 원점이다.)

- ① $\frac{21}{10}$ ② $\frac{11}{5}$ ③ $\frac{23}{10}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

출처	2025년 수능특강 [25009-0006]
선정 이유	2025 수능특강. 선분 길이 극한(무리식)
예상 변형	점 좌표 변경
내 이력	없음

34. 부교재 L26 · 함수의 극한

예상 3-6번

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} = 3$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -11 ② -13 ③ -15 ④ -17 ⑤ -19

출처	2025년 수능특강 [25009-0007]
선정 이유	2025 수능특강. 미정계수 결정 기본
예상 변형	계수 변경
내 이력	7회 5번

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x + 3 & (x < -1) \\ 3x + a & (x \geq -1) \end{cases}, \quad g(x) = -x^2 + 4x + a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

출처 2025년 수능완성 [25054-0125]

선정 이유 2025 수능완성. 곱의 연속, 두 경우

예상 변형 식·경계 변경

내 이력 7회 9번

함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)(x+b) & (x < 1) \\ ax+b & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

출처 2025년 수능특강 [25009-0054]

선정 이유 2025 수능특강. 미분가능 조건 연립(15회 변형: 해가 둘)

예상 변형 경계·식 변경

내 이력 1회 5번, 15회 9번

실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a & (x < 1) \\ -3x^2 + bx + c & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 $x = 3$ 에서만 미분가능하지 않을 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이고, $a > 0$ 이다.)

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

출처 2025년 수능완성 [25054-0134]

선정 이유 2025 수능완성. $|f|$ 미분불가능 점 조건

예상 변형 미분불가능 점 위치 변경

내 이력 2회 15번, 4회 16번, 8회 12번

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = -8x^3 + 4x^2 + 2$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+4h) - f(x-2h)}{2h}$$

라 할 때, $g(0) \times g(1)$ 의 값은?

- ① -12 ② -9 ③ -6 ④ -3 ⑤ -1

출처	2025년 수능특강 [25009-0056]
선정 이유	2025 수능특강. 대칭차분 극한 → 도함수
예상 변형	계수 변경
내 이력	1회 7번, 4회 3번

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

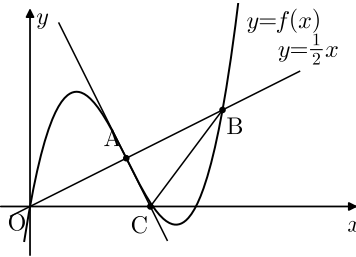
$$g(x) = 5x^2 - 2xf(x)$$

라 하자. $f(2) = 3, f'(2) = 1$ 일 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

출처	2025년 수능특강 [25009-0058]
선정 이유	2025 수능특강. 곱의 미분 기본
예상 변형	계수 변경
내 이력	없음

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = \frac{1}{2}x$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B에서 만난다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OA} = \overline{AB}$ 이고 $\overline{OC} = \overline{BC} = \frac{5}{2}$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오. (단, 점 A의 x 좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



출처	2025년 수능완성 [25054-0143]
선정 이유	2025 수능완성. 접선+도형 길이 조건
예상 변형	길이 조건·직선 기울기 변경
내 이력	1회 17번, 4회 17번, 10회 15번

정답과 핵심

순위	문항	정답	핵심
1	L65	42	g 의 실근 $\subset \{1, 2\}$, $g=(x-1)(x-2)h$, $h(1)=h(2)=1 \Rightarrow h=x^2-3x+3$, $g(-1)=42$
2	C55	65	$f=kx(x-2)(x-p)$, $t=2$, 집합 $\{2, 3\}$, $p=11/3$, $k=3/14$, $g(-5)=65$
3	B63	31	두 경계가 같아지는 정수 $k=-1$, -2 에서 등호 $\rightarrow f(1)-f(-1)$, $f(0)-f(-2)$ 가 정해져 삼차함수 결정, $f'(3)=31$
4	L68	16	실근은 고정점 -1 뿐 $\Rightarrow f=(x+1)(x^2+px+4)$, $ p <4 \rightarrow p=3$, $f(1)=16$
5	L67	④	$f>0$; $f-k(x+2)$ 판별식 <0 : -2
6	B54	⑤	$g'(x)=10x+f(x)+xf'(x)$, $g'(3)=30+2+3=35$
7	L63	①	$f(2)=0 \Rightarrow f=m(x-2)$; $a=3$ 불존재 $\Rightarrow f(3)=3 \Rightarrow m=3$, $f(4)=6$
8	L49	③	$-1+1=0$
9	C54	④	$f(3)=0$, $f(6)=0$, $f(x+3)/f(x) \rightarrow 2 \rightarrow f=(x-3)(x-4)(x-6)$, $g(5)=20$
10	B68	9	h 가 연속 $\rightarrow g(x)-g(k)$ 가 $x=\pm k$ 에서 증근 $\rightarrow g(x)-g(k)=(x^2-k^2)^2$, $f=(x-1)^4-(x-1)^2$ 에서 $a=-1$, $k^2=1/2 \rightarrow 9$
11	C41	③	$(-1/2+a)^2=(3+a)^2 \rightarrow a=-5/4$
12	B50	5	$f'(1)=2(4+a)+2(2+a)\dots$ 정리하면 $a=5$
13	L62	③	$P=(t, t^2)$ (기울기 $2t$ 접점), $Q=(1/t, 1)$, $PQ/(1-t)=(1+t)\sqrt{(1+1/t^2)} \rightarrow 2\sqrt{2}$ (접선 개념 사용)
14	C37	②	$f(1)=4-f(1) \rightarrow 2$
15	B66	②	$\neg$ 참($p(0)=0$), $\neg$ 참(꺾인 점 $p(2)=0$), $\neg$ 거짓(f^2 는 $x=0$ 에서 매끄러움) $\rightarrow$ ②
16	C24	④	$f=x(x^2+px+3)$, x^2+px+3 실근 없음, $x^2+px+1=0$ 이 $(0, 1)$ 에 한 근 $\rightarrow -2\sqrt{3}<p<-2$, $4+p$ 자연수 $\rightarrow p=-3$, $g(4)=1/7$
17	C7	14	$t=-1$ 에서 연속 $\Rightarrow 2+k \leq 8 \Rightarrow k \leq 6$; $g(2)=8+k \leq 14$
18	L30	18	$f=(x-2)(x-b)$, $f(x-a)$ 의 근 $2 \rightarrow b=2-a$; 극한 $(2-b)(-a)=-a^2=-9 \rightarrow a=3$, $f=(x-2)(x+1)$, $f(5)=18$
19	C33	12	$x=1, 2$ 대입: $a+b=-1$, $2a+b=4 \rightarrow a=5, b=-6$, $f=(x+6)+(x-3)=2x+3 \rightarrow 5+7=12$
20	B48	75	$x=-1$, 2 에서 연속·미분가능 조건 4개로 f 와 a, b 결정 $\rightarrow 75$
21	B47	53	(가) 축 $x=4$, $f=(x-4)^2+c$, 극한 $=2f'(k-3)$, 함 $=-f(0)$ 에서 c 결정 $\rightarrow 53$
22	B46	⑤	$x=-1$ 에서 $g(-1)=0$, $x=0$ 에서 좌우 미분계수 비교로 $g(0)=0 \rightarrow g=x(x+1)$, $g(4)=20$
23	A28	8	∞ 에서 $1/\text{차수}$, 0 에서 $1/\text{최저차수} \rightarrow f=x^3$, $f(2)=8$
24	A24	②	$f=x^2+px+q$, $p=2f'(1)=2(2+p) \rightarrow p=-4$, $f(2)=-1 \rightarrow f(5)=8$
25	L45	62	$f=4x^2-2x+1$, $g=2x^2-(5/2)x+5$, $g(6)=62$
26	L47	②	$f(1)=f(3)=1$, $f=k(x-1)(x-3)+1$, $a=(-2k-1)/2$, $4k=3a \rightarrow k=-3/14$, $f(15)=-35$
27	C35	12	$a<1$ 이면 $g(t)$ 는 $t=0$, $t=1-a$ 에서 불연속 $\rightarrow 1-a=4$, $a=-3$, $f(-3)=12$
28	C36	②	$a=1$ (점프 상쇄, $36=36$) 또는 $f(3-a)=0 \rightarrow a=3, 2, -1, -2$; 함 3
29	L14	①	좌극한 -1 , 함숫값 3 $\rightarrow -1-k = 3-k $, $k=1$; $f=1$ 인 $x=-5, 1$ 및 $x=-1$ (좌우극한 다름) $\rightarrow$ 함 -5
30	L24	③	$f(x)f(-x)=x^2 x^2-a^2 \rightarrow a^2=1/2$; $x \rightarrow a+$: $x^2(x+a) \rightarrow 2a^3=\sqrt{2}/2$
31	C56	19	$f(-3)=0$, g 의 영점 $i-3, 6$ 뿐 $\rightarrow f=(x+3)^2$, $b=9$, $a=3/4$, $g(4)=19$
32	L5	③	$(1+a)(2a-2)=16 \rightarrow a=3$
33	L18	②	$f(t)=\sqrt{(5t^2+12t+8)}$; 유리화 $(5t^2+12t-17)/((t-1)(f+5)) \rightarrow 22/10=11/5$
34	L26	⑤	$(x+2)(x+c)/((x+2)(x-1)) \rightarrow (c-2)/(-3)=3$, $c=-7 \rightarrow x^2-5x-14$, $a+b=-19$

35	C14	②	$x=-1$: 좌 4, 우 $a-3 \rightarrow a=7$ 또는 $g(-1)=a-5=0 \rightarrow a=5$, 합 12
36	A10	③	연속 $(1+a)(1+b)=a+b$, 미분 $2+a+b=a \rightarrow b=-2$, $a=1/2 \rightarrow a+b=-3/2$
37	A14	④	연속 $1+a=-3+b+c$, $ f $ 가 $x=3$ 에서만 꺾임 $\rightarrow f(3)=0$, $x=1$ 에서 미분가능 $\rightarrow a+b+c=18$
38	A20	②	$2f'(x)=-8x^3+4x^2+2$, $g(x)=3f'(x) \rightarrow g(0)g(1)=3 \cdot 3 \cdot (-1) \dots = -9$
39	A26	⑤	$g'(2)=20-2f(2)-4f'(2)=20-6-4=10$
40	T7	33	A가 OB의 중점, 접선과 x축 교점 C가 OB의 수직이등분선 위 $\rightarrow f$ 결정, $f(6)=33$